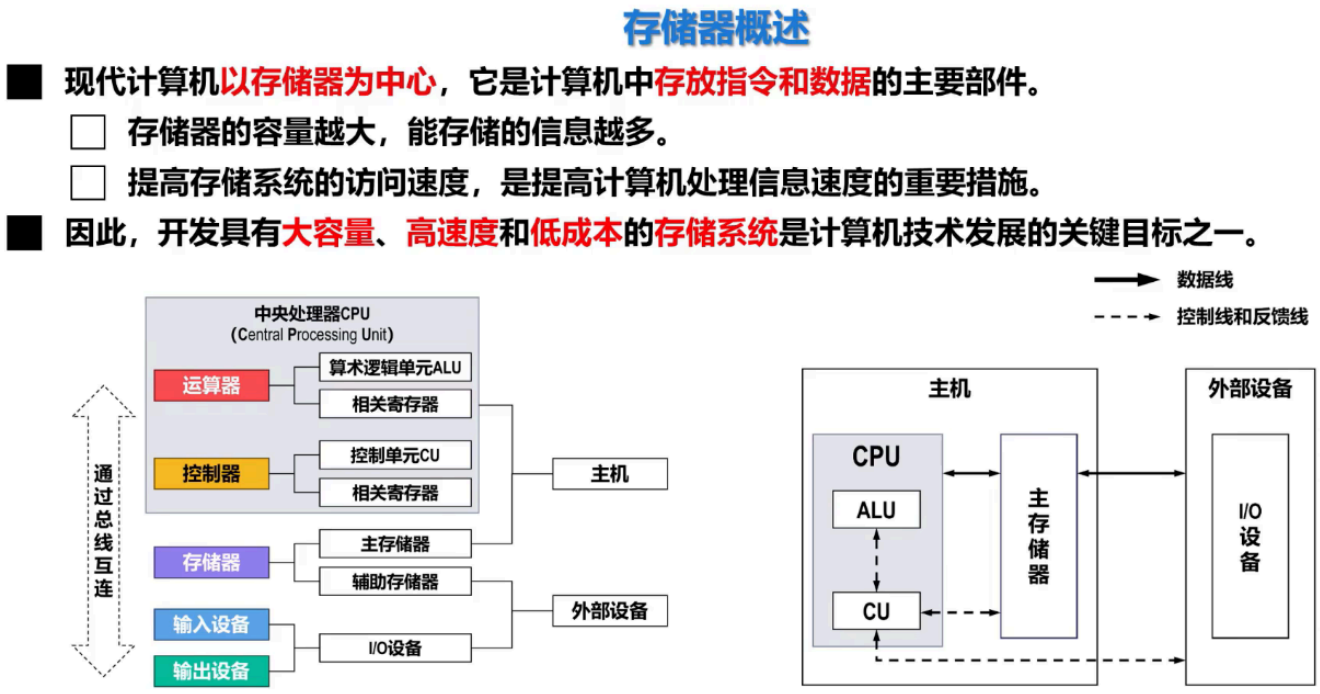
4.1 存储器概述

考纲定位：计算机组成原理 · 第 4 章 存储器（4.1） | 重要度 ★★★★ | 常见考法：选择题（存储系统层次、主存/辅存分工、容量与速度取舍）

一句话核心：现代计算机以存储器为中心；用“寄存器—Cache—主存—辅存”的层次结构，在容量、速度、成本之间折中

一、存储器的地位



提炼

- 存储器存放指令和数据，是计算机能够“存储程序”的物理基础
- 现代计算机以存储器为中心：CPU、I/O 设备都通过总线与主存交换信息
- 存储系统的目标是“容量大、速度快、成本低”，三者互相制约，靠层次结构折中

易错

- “以存储器为中心”不等于 CPU 不重要；它描述的是数据流动的组织方式
- 容量、速度、成本不可能同时最优；层次结构就是用上层的高价换速度、用下层的大容量补容量

二、主存与辅存



CPU：麒麟9000s
运行内存：12GB　　主存储器
机身内存：1TB　　辅助存储器
屏幕：120Hz 6.82英寸 OLED 曲面屏 FHD+
电池容量：5000mAh
充电功率：80-119W
后摄主像素：5000万像素
三防标准：IP68



CPU：Intel i9-13980HX
内存：DDR 64GB（32GB×2）主存储器
显卡：RTX4090 16G显存
硬盘：2TB固态 PCI-E 4.0×4　辅助存储器
网络：Wi-Fi 6E 蓝牙5.3
屏幕：17英寸 2.5K 240Hz DCI-P3 100%
功耗：双烤至高250W

- 主存储器和辅助存储器各自的作用？
- 主存储器与辅助存储器的访问速度哪个更快？
- 掉电后主存储器和辅助存储器存储的内容会怎样？
- 主存储器和辅助存储器各自的存储介质和结构是什么？
- 主存储器和辅助存储器各自的存取原理是什么？



维度	主存	辅存
作用	存放当前运行的程序和数据	存放暂时不用的程序和数据
速度	快	慢
容量	较小	更大
成本	高	低
断电	通常易失（RAM）	通常非易失
CPU 访问	可直接访问	不能直接访问，需先调入主存

提炼

- 主存是 CPU 能直接访问的存储器；辅存是主存的“后备仓库”
- 程序要运行，必须先由辅存调入主存；虚拟存储器就是把这一过程自动化
- 主存与辅存的层次，是“容量—速度”折中的最典型体现

易错

- 主存不等于内存条上的全部芯片；ROM、Cache 也可能在主存层次中讨论
- 辅存容量大但速度慢，不能因为“容量大”就认为它比主存重要
- 主存/辅存的划分依据是“CPU 能否直接访问”，不是“是否在主机箱内”

三、存储系统层次结构

```
CPU 寄存器
   ↓ 更快、更小、更贵
Cache
   ↓
主存
   ↓
辅存（磁盘、SSD、磁带、光盘）
   ↓ 更慢、更大、更便宜
```

提炼

- 越靠近 CPU，速度越快、容量越小、单位成本越高
- 越远离 CPU，速度越慢、容量越大、单位成本越低
- 上层是下层的缓存：Cache 缓存主存数据，主存缓存辅存数据
- 层次结构有效的根本原因：程序访问的局部性

易错

- 层次结构不是“把同样数据复制一份就完了”，每一层都要有地址映射、替换和一致性机制
- Cache 对程序员透明；虚拟存储器由 OS 与硬件共同管理，二者不是同一层
- 寄存器不属于“存储器层次”的常规考点，但它是最高层，速度最快、容量最小

知识关联：存储器分类（4.2 存储器的分类）；性能指标（4.3 存储器的性能指标和存储系统层次结构）；Cache（4.21 Cache——基本概念）；虚拟存储器（4.31 虚拟存储器——概念和工作原理）